Ejercicios

Tema 9: Física nuclear y de partículas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Reacciones

básico

Completa las reacciones: a) $^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow ? + ^{4}_{2}\mathrm{He}$ b) $^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow ? + ^{0}_{-1}e$ c) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + ?$

2 Desintegración

básico

El yodo-131 tiene un periodo de semidesintegración de 8 días. Si una muestra tiene una actividad de $8 \cdot 10^{6}$ Bq, ¿qué actividad tendrá dentro de 24 días? Calcula su constante radiactiva.

3 Energía de enlace

medio

Calcula el defecto de masa y la energía de enlace por nucleón del $^{4}_{2}\mathrm{He}$. Datos: $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $m(^4\mathrm{He}) = 4{,}001506$ u.

4 Datación

medio

Un resto arqueológico conserva el 60 % del $^{14}\mathrm{C}$ que tenía un organismo vivo. ¿Qué edad tiene? ($T_{1/2} = 5730$ años.)

5 Fusión

medio

Calcula la energía liberada en la fusión $^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}n$. Masas: ^{2}H 2,014102 u; ^{3}H 3,016049 u; ^{4}He 4,002603 u; n 1,008665 u.

6 Actividad

avanzado (tipo PAU)

Calcula la actividad de 1 g de radio-226 ($T_{1/2} = 1600$ años, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}).

7 Fisión

●●● avanzado (tipo PAU)

Cada fisión de ^{235}U libera unos 200 MeV. ¿Cuánta energía se obtiene con 1 kg de uranio-235? ¿Cuántas toneladas de carbón (30 MJ/kg) equivalen?